

Project Specification

基于文献挖掘的 MPM 治疗推荐知识库与决策辅助系统

Zilu.Mao

1. 研究背景

恶性胸膜间皮瘤（MPM）是一种罕见但侵袭性极强的恶性肿瘤，中位生存期仅为 12-18 个月，且三大亚型之间的分子异质性显著。当前，大量关于 MPM 生物标志物与治疗方案关联的临床证据散落在各类文献中，缺乏系统化的整理与整合。

课题组已有的文献库为项目提供了初步数据基础。然而，目前缺乏一个能够“输入患者症状/生物标志物，输出基于证据的治疗方案”的交互式工具。本项目旨在填补这一空白，通过文献挖掘构建一个结构化的治疗推荐知识库，并提供一个轻量级的网页前端，实现从文献到临床决策的快速转化。

2. 研究目标

- ◆ 构建一个结构化的知识库，系统整理 MPM 患者症状、生物标志物、亚型与治疗方案之间的关联关系。
- ◆ 建立文献挖掘与标注流程，从现有文献中标准化提取“患者特征 → 治疗响应”数据。
- ◆ 开发一个轻量级网页前端，支持用户输入疾病特征并快速获得带有文献证据的治疗推荐。
- ◆ 形成可扩展的知识库框架，便于后续新文献的持续补充与更新。

3. 研究范围与边界

包含内容：

- 对现有 95 篇及补充文献进行结构化数据提取与整理。
- 知识库字段设计与数据录入。
- 数据验证与一致性检查。
- 网页前端的开发与本地部署。
- 用户手册与数据分析报告。

4. 实施计划

阶段	任务描述	时长
第一阶段：文献整理与设计	从现有文献中提取症状、标志物、治疗方案清单；设计数据库字段；明确关联逻辑。	第 1 周
第二阶段：数据构建与录入	逐条录入数据，建立症状-标志物-治疗对照表，进行数据校验，导出结构化文件。	第 2-4 周
第三阶段：数据分析与报告	统计不同亚型下的治疗分布情况，整理标志物与疗效的关联分析，撰写分析报告。	第 5 周
第四阶段：前端开发	开发交互式网页，实现输入查询与结果展示功能，并加入文献可视化支持。	第 6 周
第五阶段：归档与交付	最终校核，打包所有文件，准备演示材料并完成项目交付。	第 7 周

5. 技术栈与所需软件

环节	所需软件/工具
文献获取与整理	PubMed、Google Scholar
数据准备与文档整理	记事本（Notepad）、Excel、文件管理器
环境配置与运行	PyCharm、Python
代码编写与数据提取自动化	PyCharm、Python
数据存储与导出	JSON、CSV 格式
前端可视化开发	Streamlit（Python）、Plotly/Matplotlib
文档与报告撰写	Microsoft Word、PowerPoint、Excel

6. 总结

本项目基于 MPM 领域现有文献，通过结构化数据提取与人工校验，构建了一个整合“临床症状—生物标志物—治疗方案”关联映射的知识库。以 Python 和 PyCharm 为核心开发环境，利用 Pandas 完成数据处理，并借助 Streamlit 搭建本地交互式网页前端，实现了从输入病症特征到输出循证治疗推荐的全流程闭环。项目独立运行、无需部署服务器，最终交付完整数据文件、前端源码及配套文档，为 MPM 临床决策支持提供了一套可落地、可扩展的轻量化工具。